

Contingut

INTRODUCCIÓ	1
Tipus de dependències.....	3
Formes Normals.	5
1a Forma Normal	5
Dominis Estructurats:.....	5
Dominis Multivaluats.	5
2a Forma Normal	7
3a Forma Normal	10

INTRODUCCIÓ

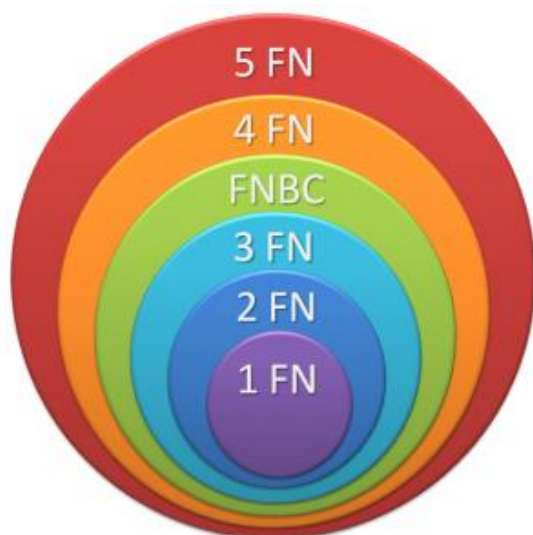
Normalització: Procés que consisteix a imposar a les taules del model Lògic Relacional una sèrie de restriccions a través d'un conjunt de transformacions consecutives. Aquest procés garantirà que les taules contenen els atributs necessaris i suficients per a descriure la realitat de l'entitat que representen, permetent separar aquells atributs que pel seu contingut podrien generar la creació d'una altra taula.

A principis de la dècada dels setanta, concretament en 1972, Edgar Frank Codd (https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd) estableix una tècnica per a dur a terme el disseny de l'estructura lògica de les dades representades a través del model relacional, a la qual va denominar **normalització**. Però aquesta tècnica no ha d'utilitzar-se per al disseny de la base de dades, sinó com un procés de refinament que ha d'aplicar-se després del que coneixem com “pas a taules”, o el que formalment es denomina traducció de l'esquema conceptual a l'esquema lògic. Aquest procés de refinament aconseguirà els següents objectius:

- Minimitzar la redundància de les dades: repetició de dades en un sistema.
- Suprimir dependències errònies entre atributs.
- Optimitzar els processos d'inserció, modificació i esborrat en la base de dades.

En la pràctica, si la BD s'ha dissenyat fent ús de models semàntics com el model E/R, no sol ser necessària la normalització. D'altra banda **si ens proporcionen una base de dades creada sense realitzar un disseny previ, és molt probable que necessitem normalitzar.**

En la teoria de bases de dades relacionals, les **formes normals (FN)** proporcionen els criteris per a determinar el grau de vulnerabilitat d'una taula a inconsistències i anomalies lògiques. Com més alta siga la forma normal aplicable a una taula, menys vulnerable serà a inconsistències i anomalies. Edgar F. Codd originalment va definir les tres primeres formes normals (**1FN, 2FN, i 3FN**) en 1970. Aquestes formes normals s'han resumit com requerint que **tots els atributs siguin atòmics, depenguen de la clau completa i en forma directa (no transitiva)**. La forma normal de Boyce-Codd (**FNBC**) va ser introduïda en 1974 pels dos autors que apareixen en la seua denominació. Les quarta i cinquena formes normals (**4FN i 5FN**) s'ocupen específicament de la representació de les relacions molts a molts i un a molts entre els atributs i van ser introduïdes per Fagin en 1977 i 1979 respectivament. Cada forma normal inclou a les anteriors.



El procés de normalització es basa en l'anàlisi de les dependències entre atributs. Per a això tindrà en compte els conceptes de: **dependència funcional, dependència funcional completa i dependència transitiva.**

És un procés que es realitza en diverses etapes seqüencials. Cada etapa està associada a una **forma normal**, que estableix uns requisits a complir per la taula sobre la qual s'aplica. Existeixen diverses formes normals: **Primera, Segona, Tercera, Boyce-Codd, Quarta, Cinquena i Domini-Clau.** Com hem indicat, el pas d'una forma normal a una altra és consecutiu, si no se satisfà una determinada forma normal no pot passar-se a l'anàlisi de la següent. Segons anem avançant en la normalització, els requisits a complir seran cada vegada més restrictius, la qual cosa farà que

el nostre esquema relacional siga cada vegada més robust. Com a norma general, per a garantir que no existisquen problemes en l'actualització de dades, **és recomanable aplicar el procés de normalització fins a Tercera Forma Normal o fins i tot fins a Forma Normal de Boyce-Codd.**

En el nostre cas estudiarem com aplicar fins a la **Tercera Forma Normal**

Tipus de dependències.

Desenvoluparem ací els conceptes sobre els quals es basa l'anàlisi de dependències entre els atributs d'una mateixa taula, que es duu a terme en el procés de normalització abans indicat, són els següents:

- **Dependència Funcional:** Donats els subconjunts d'atributs A i B, es diu que B depén funcionalment de A, sí, i només sí, per a un valor de només pot existir un valor per a B. La dependència funcional sempre s'estableix entre atributs d'una mateixa taula. **El subconjunt A se denomina determinant**, ja que A determina el valor de B. Per a representar aquesta dependència funcional utilitzem la següent notació: **$A \rightarrow B$** .

Per exemple, sobre la relació ALUMNE es podria, entre altres descriure la següent dependència funcional:

ALUMNE(DNI, Nom, Cognom1, Cognom2, Adreça, CPostal, Localitat)

CP:{DNI}

DNI, Nom $\rightarrow$ Cognom1, Cognom2

- **Dependència Funcional Completa:** Donats els atributs A1, A2, ...Ak i B, es diu que B depén funcionalment de manera completa d'A1, A2, ...Ak, si i només si B depén funcionalment del conjunt d'atributs A1, A2, ...Ak, però no de cap dels seus possibles subconjunts. És a dir, del conjunt A no es pot eliminar cap atribut i B està format per un únic atribut.

La dependència funcional anterior no és completa perquè podem eliminar Nom del determinant i la implicació es continuaria complint. D'altra banda, B debe ser un sol atribut. Serien Dependencias Funcionales Completas:

DNI $\rightarrow$ Cognom1

DNI $\rightarrow$ Cognom2

- **Dependència Transitiva:** Daus tres atributs A, B i C, es diu que existeix una dependència transitiva entre A i C, si B depén funcionalment d'i C depén funcionalment de B. A, B i C podrien ser un sol atribut o un conjunt d'ells.

Per exemple en la taula anterior:

$DNI \rightarrow CPostal$

$DNI \rightarrow Localitat$

$CPostal \rightarrow Localitat$

- **Conjunt d'Interés:** Conjunt de totes les **Dependències Funcionals Completes** entre els atributs d'una taula.

Per a Normalitzar una taula fins a la 3^aFN una dada del problema serà el **Conjunt d'Interés**.

Per exemple, donada la taula anterior, el Conjunt d'Interés seria:

ALUMNE(DNI, Nom, Cognom1, Cognom2, Adreça, CPostal, Localitat)

CP:{DNI}

Conjunt d'Interés de la taula ALUMNE:

$DNI \rightarrow Nom$

$DNI \rightarrow Cognom1$

$DNI \rightarrow Cognom2$

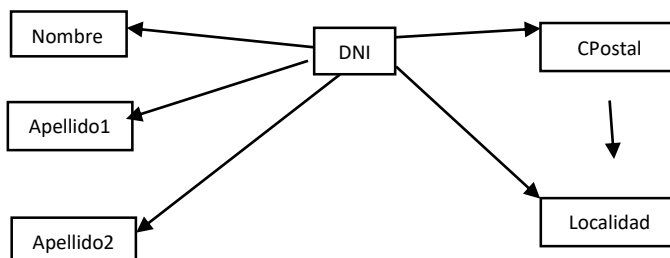
$DNI \rightarrow Adreça$

$DNI \rightarrow CPostal$

$DNI \rightarrow Localitat$

$CPostal \rightarrow Localitat$

Aquesta és una manera de representar-ho. Utilitzarem una altra notació gràfica que resulta més comprensible. Així, el Conjunt d'Interés el representarem així:



Formes Normals.

Una vegada coneguts els conceptes sobre els quals es basa el procés de normalització, s'han de dur a terme una sèrie d'etapes consecutives en les quals s'aplicaran les propietats de cadascuna de les formes normals definides per Codd. A continuació s'exposen els requisits a complir per les taules de la nostra base de dades segons la forma normal que apliquem.

1a Forma Normal

Una taula está en Primera Forma Normal (1FN) sí, i només sí, tots els atributs de la mateixa contenen valors atòmics. És a dir, **els dominis de tots els atributs han de ser indivisibles.**

El valor més xicotet al qual es pot accedir amb eines de BBDD és al valor d'un camp d'una fila. Per tant, aquest no ha de ser al seu torn divisible.

Considerarem 2 casos de dominis no atòmics: dominis estructurats i dominis multivaluats.

Dominis Estructurats:

Dominis que presenten una estructura com en apartats. Per exemple:

ALUMNE(DNI, Nom, Cognom1, Cognom2, **Adreça{Carrer, Núm., CPostal}**)

CP:{DNI}

En aquesta taula el camp Adreça està estructurat en Carrer, Núm. i CPostal. Si volem accedir a cadascun d'ells individualment, no és un disseny correcte incloure'ls en un sol camp. La solució és molt senzilla: es desfà l'estructura. Així, en lloc d'un camp Direcció, tindrem:

ALUMNE(DNI, Nom, Cognom1, Cognom2, **Carrer, Núm., CPostal**)

CP:{DNI}

Substituïm el camp Direcció pels camps necessaris per a representar a cadascun dels seus apartats.

Dominis Multivaluats.

Dominis que contenen una llista de valors d'un determinat tipus. La llista té una grandària indeterminada. Per exemple, siga la taula:

ALUMNE(DNI, Nom, Curs, FechaMatrícula, Tutor, Localitat, Província, {Telèfons}_n)

CP:{DNI}

{Telèfons}_n és un atribut multivaluat

. Vegem un possible estat de la taula:

DNI	Nom	Curs	FechaMatrícula	Tutor	LocalidadAlumno	ProvínciaAlumno	Telèfons
11111111A	Eva	1ESO-A	01-Juliol-2016	Isabel	Écija	Sevilla	660111222
22222222B	Ana	1ESO-A	09-Juliol-2016	Isabel	Écija	Sevilla	660222333 660333444 660444555
33333333C	Susana	1ESO-B	11-Juliol-2016	Roberto	Écija	Sevilla	
44444444D	Juan	2ESO-A	05-Juliol-2016	Federico	El Villar	Còrdova	
55555555E	José	2ESO-A	02-Juliol-2016	Federico	El Villar	Còrdova	661000111 661000222

Com es pot observar, aquesta taula no està en 1FN ja que el camp Telèfons conté diverses dades dins d'una mateixa cel·la i per tant no és un camp el valor del qual siga atòmic. La solució seria eliminar el camp de la taula i crear una taula per a albergar adequadament les dades del camp multivaluat sense perdre informació; les taules estan relacionades i continua sent possible accedir als telèfons d'un determinat alumne:

ALUMNE(DNI, Nom, Curs, FechaMatrícula, Tutor, Localitat, Província)

CP:{DNI}

TELÈFONS (DNI, Telèfon)

CP: {DNI, Telèfon}

CAj: {DNI}->ALUMNE

Així, passaríem a dues taules en el següent estat:

ALUMNES

DNI	Nom	Curs	FechaMatrícula	Tutor	LocalidadAlumno	ProvínciaAlumno
11111111A	Eva	1ESO-A	01-Juliol-2016	Isabel	Écija	Sevilla
22222222B	Ana	1ESO-A	09-Juliol-2016	Isabel	Écija	Sevilla
33333333C	Susana	1ESO-B	11-Juliol-2016	Roberto	Écija	Sevilla
44444444D	Juan	2ESO-A	05-Juliol-2016	Federico	El Villar	Còrdova
55555555E	José	2ESO-A	02-Juliol-2016	Federico	El Villar	Còrdova

TELÉFONOS

DNI	Telèfon
11111111A	660111222
22222222B	660222333
22222222B	660333444
22222222B	660444555
55555555E	661000111
55555555E	661000222

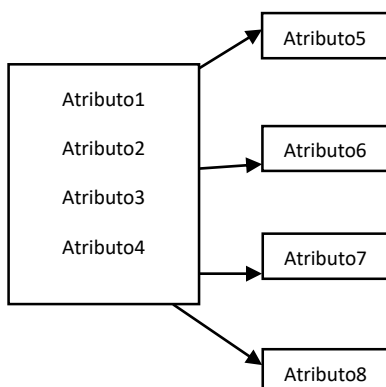
2a Forma Normal

Una taula està en Segona Forma Normal (2FN) sí, i només sí, està en 1FN i, a més, tots els atributos que no pertanyen a la Clau Primària depenen funcionalment de manera completa d'ella.

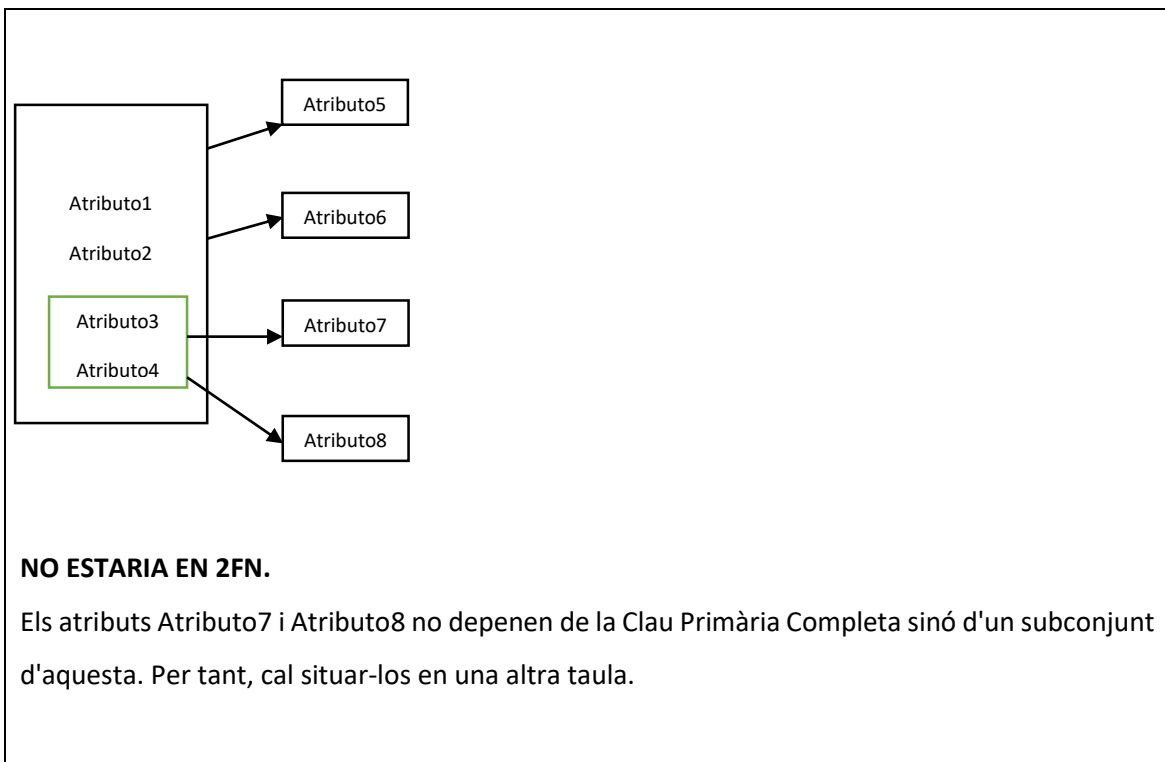
És obvi que una taula que estiga en 1FN i la clau de la qual estiga composta per un únic atribut, estarà en 2FN.

És a dir, es busca que els atributs de l'una taula, amb Clau Primària formada per més d'un atribut tinguin el següent model de Conjunt d'Interès:

Imaginem una taula amb 8 atributs dels quals 4 formar part de la Clau Primària:



En aquest cas estaria en 2FN



Quan una taula està en 1FN però no en 2FN, cal situar els atributs que ho impedeixen en les taules adequades. Aquesta serà la que tinguen com a Clau Primària el subconjunt de la Clau Primària del qual depén Funcionalment de Manera Completa l'atribut en qüestió.

Poden succeir dues coses:

- **Que la taula existisca.** I en aquest cas ens limitarem a traslladar l'atribut. Si hi ha una Clau aliena definida sobre el subconjunt d'atributs que són el DETERMINANT de l'atribut, vol dir que la taula existeix.
- **Que la taula no existisca.** I en aquest cas haurem de crear-la i establir la Clau Aliena pertinent en la taula que estem normalitzant.

Exemple:

FACTURA(Núm., Client)

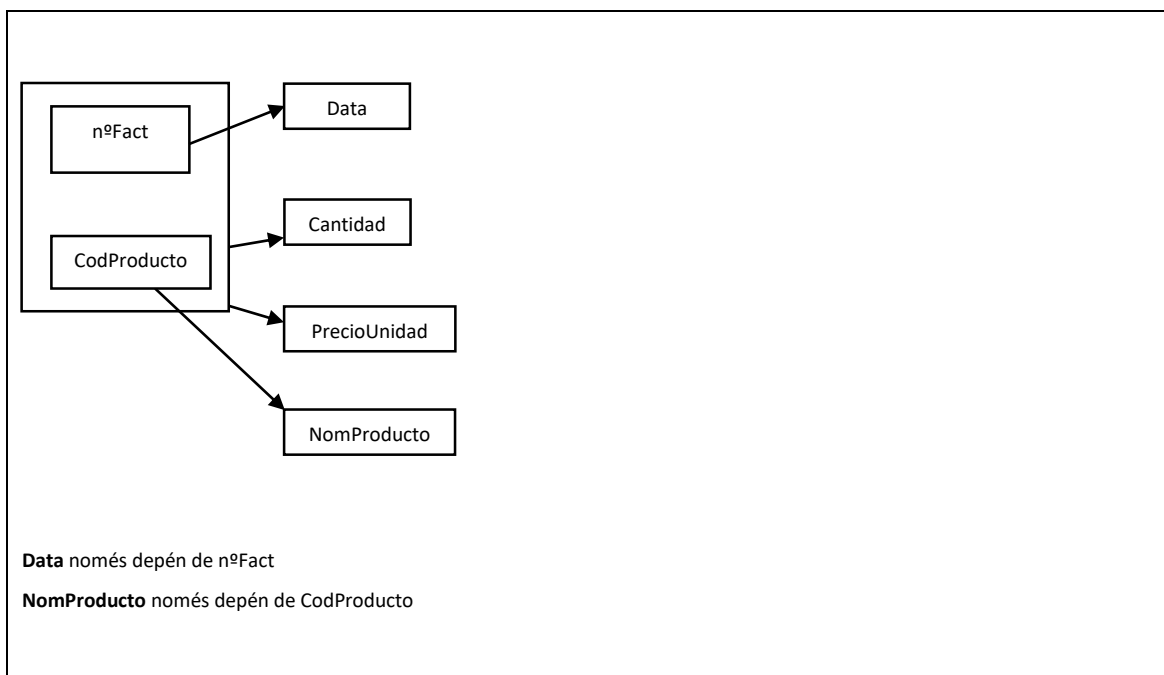
CP:{ Núm. }

LÍNEAFACT(CodProducto,,nºFact, Data, Quantitat, PrecioUnidad, NomProducto)

CP:{ CodProducto, nºFact }

CAj:{ nºFact }->FACTURA

Conjunt d'Interés LÍNEAFACT:



Hem de reubicar Data i NomProducto.

En el cas de Data, tenim una taula que té com a CP el DETERMINANT de Data. La Clau Aliena de la taula LÍNEAFACT ens indica que aqueixos valors són CP en la taula FACTURA. Per tant, només haurem de traslladar Data a la taula FACTURA.

En el cas de NomProducto no existeix una taula on puguem situar-lo pel que caldrà crear la taula.

FACTURA(Núm., Client, **Data**)

CP:{ Núm. }

PRODUCTE(Cod, NomProducto)

CP:{ Cod }

LÍNEAFACT(CodProducto,nºFact,Quantitat,

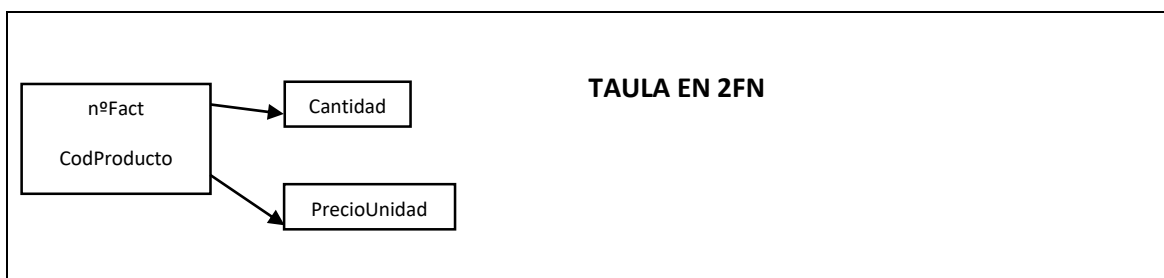
PrecioUnidad)

CP:{ CodProducto, nºFact }

CAj:{ nºFact }->FACTURA

CAj:{ CodProducto }->PRODUCTE

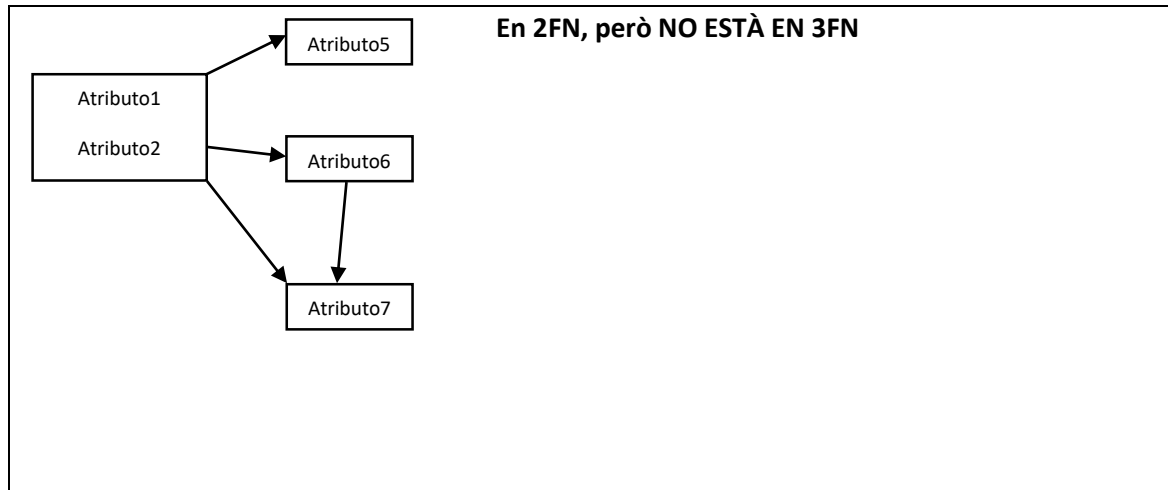
Conjunt d'Interés LÍNEAFACT:



3a Forma Normal

Una taula està en Tercera Forma Normal (3FN o FN3) sí, i només sí, està en 2FN i, a més, cada atribut que no forma part de la clau primària no depèn transitivament de la clau primària.

És a dir, NO ESTÀ EN 3FN si està en 2FN i el Conjunt d'interés té transitivitats:



La solució és reubicar els atributs que impedeixen que la taula estiga en 3FN a taules que tinguin com a CP el Determinant que no és la CP. Així en l'exemple de dalt, caldria traslladar Atributo7 a una taula que tinguera com a CP Atributo6.

Com en el cas anterior poden succeir dues coses:

- **Que la taula existisca.** I en aquest cas ens limitarem a traslladar l'atribut. Si hi ha una Clau aliena definida sobre el DETERMINANT de l'atribut, vol dir que la taula existeix.
- **Que la taula no existisca.** I en aquest cas haurem de crear-la i establir la Clau Aliena pertinent en la taula que estem normalitzant.

Exemple:

CURS(Cod, Tutor)

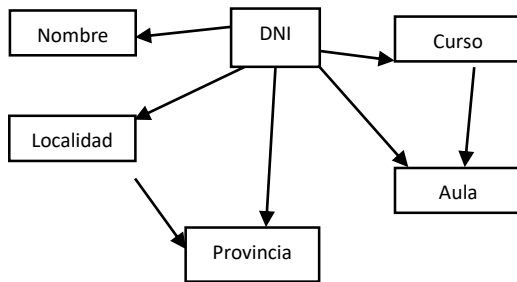
CP{Cod}

ALUMNE(DNI, Nom, Curs, Aula, Localitat, Província)

CP:{DNI}

CAj:{Curse}->CURS

Conjunt d'Interés d'ALUMNE



Tant **Provincia** com **Aula** depén de manera transitiva de DNI. Per tant, la taula no està en 3FN

En el cas de Provincia, no existeix una taula que tinga com a CP Localitat pel que caldrà crear-la i connectar-la amb la taula ALUMNE.

En el cas d'Aula, sí que existeix perquè els valors de l'atribut Curs són CP en la taula CURS.

SOLUCIÓ

CURS(Cod, Tutor, Aula)

CP{Cod}

ALUMNE(DNI, Nom, Curs, Localitat)

CP:{DNI}

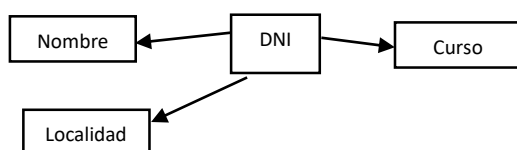
CAj:{Curs}->CURS

CAj:{Localitat}->LOCALITAT

LOCALITAT(Cod, Provincia)

CP{Cod}

Conjunt d'Interés d'ALUMNE



ESTÀ EN 3FN

D'altra banda, **les transitivitats produïdes perquè hi ha més d'una clau en la relació no es consideren.**

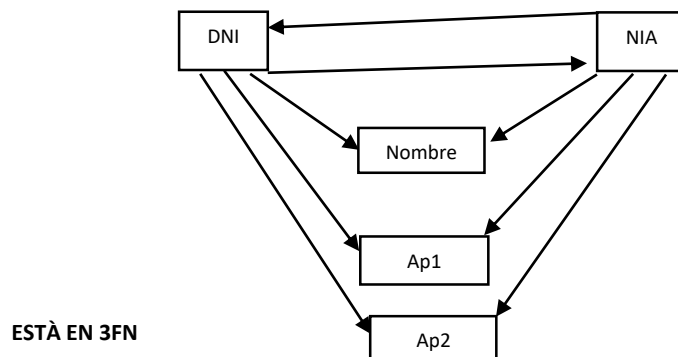
Una taula estarà en 3FN, encara que tinga transitivitats, si les transitivitats estan produïdes per l'existència d'una altra clau diferent a la CP. Per exemple:

ALUMNE(DNI, NIA, Nombre, Ap1, Ap2)

CP:{DNI}

UNI:{NIA}

Conjunt d'Interés d'ALUMNE



La transitivitat produïda per l'existència d'una altra clau no produeix redundància.